

# **Praktikum Basis Data**

## **Modul 11**

### **NoSQL – Key Value Database**



Oleh:

Khosy Albuchary

103122400030

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK  
FAKULTAS INFORMATIKA  
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO  
2026**

## TP

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?

Jawaban :

- **RDBMS (Relational):** Data disimpan dalam bentuk **baris (Row-oriented)**. Semua kolom dalam satu baris harus mengikuti struktur yang kaku. Jika kamu ingin mengambil satu data, sistem harus membaca seluruh baris tersebut.
- **Column-Family (Cassandra):** Data disimpan dalam unit yang disebut **Column Family**. Setiap baris tidak harus memiliki jumlah kolom yang sama. Fokus utamanya adalah bagaimana data dikelompokkan berdasarkan kolom agar pencarian data besar menjadi sangat cepat.

### Mengapa Cassandra disebut Schema-less?

Cassandra sering disebut *schema-less* (atau lebih tepatnya *flexible schema*) karena:

- **Koleksi Dinamis:** Kamu bisa menggunakan tipe data seperti set, list, atau map untuk menyimpan banyak nilai dalam satu kolom tanpa perlu membuat tabel baru.
- **Baris Tidak Seragam:** Dalam satu tabel yang sama, satu baris bisa memiliki kolom "Genre" dan "Origin", sementara baris lain mungkin hanya memiliki "Genre" saja tanpa merusak struktur database.

2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

Jawaban :

### Perbandingan Penambahan Kolom:

- **SQL (RDBMS):** Biasanya memerlukan perintah ALTER TABLE yang berat. Pada database berskala besar, menambah kolom baru bisa menyebabkan "locking" atau penguncian tabel, sehingga aplikasi tidak bisa diakses untuk sementara waktu.
- **Apache Cassandra:** Menambah kolom baru sangat ringan. Karena sifatnya yang *column-family*, kolom baru hanya akan ada pada baris data yang baru dimasukkan. Baris data lama yang tidak memiliki kolom tersebut tidak akan terganggu dan tidak memakan ruang kosong (null) yang sia-sia.

**Mengapa Lebih Fleksibel untuk Aplikasi Web Dinamis?** Aplikasi web modern (seperti Spotify dalam tugasmu) sering kali berkembang sangat cepat.

- **Tahan Banting:** Cassandra didesain untuk tetap berjalan meskipun server mengalami gangguan atau sedang ada perubahan struktur.
- **Tanpa Downtime:** Kamu bisa menambah fitur baru (misalnya menambah kolom "Social Media Link" untuk musisi) secara mendadak tanpa harus mematikan database atau membuat migrasi tabel yang rumit.
- **Skalabilitas Horizontal:** Aplikasi web dengan jutaan pengguna membutuhkan database yang bisa ditambah kapasitasnya hanya dengan menambah server baru, dan Cassandra sangat unggul dalam hal ini.

